

迦密聖道中學
2024-2025 年度 下學期實習試
中二級 電腦認知科
2025 年 6 月 3 日 (2D)
2025 年 6 月 4 日 (2A, 2B, 2C)
時限: 35 分鐘

姓名	
班別	
學號	
頁數	4
分數	/ 50

1. 在指定的空格中填寫你的姓名、班別和班號.
 2. 根據以下指示完成**所有**任務。.
 3. 如未能上傳作品，則不會獲得分數。
 4. 只可開啟 Teams 上的連結及指定的 MIT App Inventor 2 專案，禁止瀏覽其他網站或以往的項目。
-

指引：

1. 所有任務均需於 MIT App Inventor 2 完成。
2. 登入 Teams，打開名為「中二級下學期實習試：任務一」、「中二級下學期實習試：任務二」及「中二級下學期實習試：任務三」的功課安排。
3. 分別將“task1_2425.aia”、“task2_2425.aia”及“task3_2425.aia”下載至電腦。
4. 於 Teams 相應的作業項目中提交你的作品。

任務一

(15 分)

如下圖（圖一）所示：

(a) 從 Teams 下載 “task1_2425.aia” 並匯入至 MIT App Inventor 2。

(b) 在畫布上加入一個 ImageSprite，設置如下屬性：

- 名稱: “diamond”
- 寬度: 50px
- 高度: 50px
- X 座標: 135
- Y 座標: 150
- 圖片: “diamond.png”

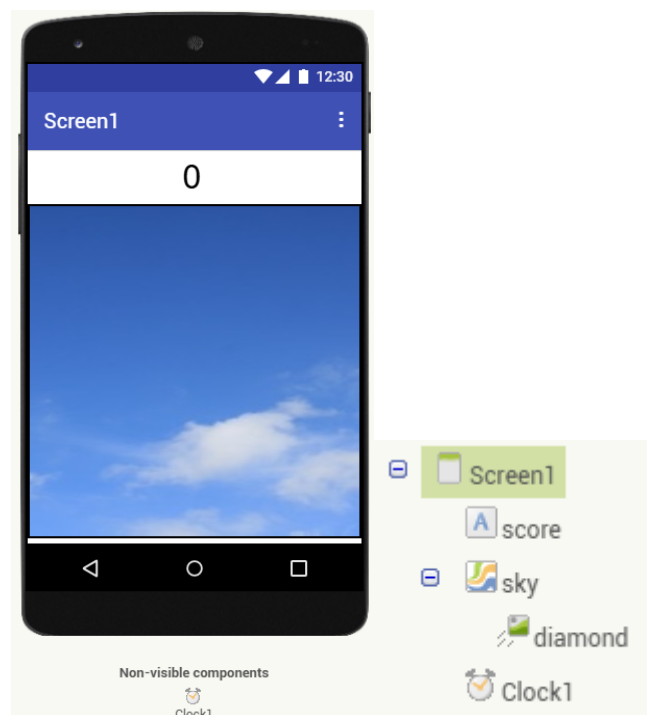
(c) 加入以下程式積木：

- 每隔一秒鐘，diamond 的位置會被移到畫布 (sky) 上的隨機位置。

(d) 加入以下程式積木：

- 當使用者點擊 (Touched) diamond 時：
 - 分數 score 加 1。
 - diamond 即時再移至另一個隨機位置。

(e) 匯出專案並提交至 Teams。



圖一

任務二

(15 分)

如下圖（圖二）所示：

(a) 從 Teams 下載 “task2_2425.aia” 並匯入至 MIT App Inventor 2。

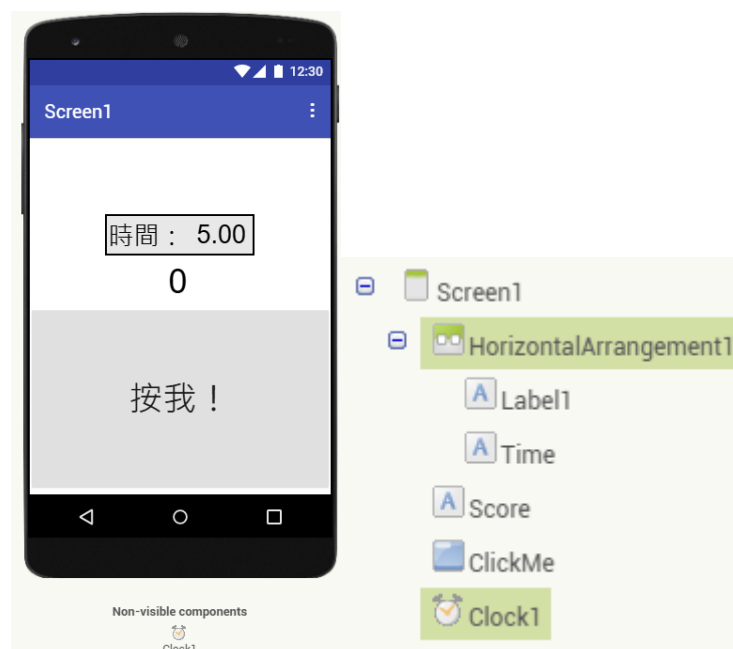
(b) 加入以下程式積木：

- 當每 0.01 秒計時時：
 - 若果時間已經少於或等於 0：
 - ◆ 停止計時器 (Clock1)。
 - ◆ 把時間 (Time) 設為 0.00 秒。
 - ◆ 把按鈕 (ClickMe) 文字改為「開始」。
 - 否則：
 - ◆ 每次減少時間 (Time) 0.01 秒（即 0.01）。

(c) 加入以下程式積木：

- 當玩家按下按鈕 (ClickMe) 時：
 - 若果按鈕上寫住的是「開始」：
 - ◆ 將按鈕 (ClickMe) 文字改為「按我」。
 - ◆ 啟動計時器 (Clock1)。
 - ◆ 將時間 (Time) 設為 5.00 秒。
 - ◆ 將分數 (Score) 設為 0。
 - 否則（即遊戲進行中）：
 - ◆ 每按一次，分數 (Score) 加 1 分。

(e) 將專案輸出並提交至 Teams。



圖二

任務三

如下圖（圖三）所示：

（20 分）

(a) 從 Teams 下載 “task3_2425.aia” 並匯入至 MIT App Inventor 2。

(b) 加入以下程式積木：

➤ 當畫面載入時：

- 設定足球 (football) 垂直位置為球場 (pitch) 的底部，水平位置為隨機整數由 0 至球場 (pitch) 的闊度
- 設定足球 (football) 向上移動，並起始速度為 4 至 10 的隨機整數。
- 設定守門員 (keeper) 向右移動，並起始速度為 5。

(c) 加入以下程式積木：

➤ 當每 1 秒計時時：

- 呼叫 AI 模型 (tmic) 進行影像辨識

(d) 加入以下程式積木：

➤ 當足球 (football) 與其他物件碰撞時：

- 若其他物件為守門員 (keeper)：
 - ◆ 主隊得分 (homeScore) 加 1。
 - ◆ 重新設定足球 (football) 速度為 4 至 10 的隨機整數。
 - ◆ 重新設定足球 (football) 垂直位置為球場 (pitch) 的底部，水平位置為隨機整數由 0 至球場 (pitch) 的闊度。
- 否則，若其他物件為龍門 (goal)：
 - ◆ 客隊得分 (awayScore) 加 1。
 - ◆ 重新設定足球 (football) 速度為 4 至 10 的隨機整數。
 - ◆ 重新設定足球 (football) 垂直位置為球場 (pitch) 的底部，水平位置為隨機整數由 0 至球場 (pitch) 的闊度。

(e) 加入以下程式積木：

➤ 當收到 AI 模型 (tmic) 結果時：

- 若「Left」的值比「Right」高
 - ◆ 重新設定守門員 (keeper) 移動方向為左邊。
- 否則
 - ◆ 重新設定守門員 (keeper) 移動方向為右邊。

(f) 將專案輸出並提交至 Teams。



圖三

試卷完